



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2026

Matamaitic

Páipéar 1

Gnáthleibhéal

Dé hAoine 5 Meitheamh Tráthnóna 2:00 - 4:30

300 marc

Scrúduimhir

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dáta Breithe

		/			/		
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------

Scríobh 3 Feabhra 2005
mar 03 02 05, mar shampla

Stampa an Ionaid

--

Ná scríobh ar an leathanach seo

Treoracha

Tá **dhá** roinn sa scrúdpháipéar seo.

Roinn A	Coincheapa agus Scileanna	150 marc	6 cheist
Roinn B	Comhthéacsanna agus Feidhmeanna	150 marc	4 cheist

Freagair ceisteanna mar a leanas:

- **cúig** cheist ar bith as Roinn A – Coincheapa agus Scileanna
- **trí** cheist ar bith as Roinn B – Comhthéacsanna agus Feidhmeanna.

Scríobh do Scrúduimhir sa bhosca ar an gclúdach tosaigh.

Scríobh do chuid freagraí le peann gorm nó le peann dubh.

Ní ceadmhach peann luaidhe a úsáid ach amháin sna graif agus sna léaráidí.

Déanfar an leabhrán scrúdaithe seo a scanadh agus is ar scáileán a chuirfear do chuid oibre i láthair an scrúdaitheora. Féadfaidh sé nach bhfeicfidh an scrúdaitheoir aon rud a scríobhfaidh tú taobh amuigh de bhoscaí na bhfreagraí.

Scríobh gach freagra sa leabhrán seo. Tá spás le haghaidh obair bhreise i gcúl an leabhráin. Má theastaíonn an spás sin uait, lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

Tabharfaidh an feitheoir cóip den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* duit. Ní mór duit é a thabhairt ar ais ag deireadh an scrúdaithe. Níl cead agat do chóip féin a thabhairt isteach sa scrúdú.

Ní de réir scála a bhíonn léaráidí, de ghnáth.

Caillfidh tú marcanna mura mbeidh an obair thacaíochta ábhartha san áireamh sna réitigh a dhéanfaidh tú.

Féadfaidh sé go gcaillfidh tú marcanna mura mbeidh na haonaid tomhais chuí san áireamh agat, de réir mar a oireann.

Féadfaidh sé go gcaillfidh tú marcanna mura mbeidh do fhreagraí san fhoirm is simplí agat, de réir mar a oireann.

Scríobh déanamh agus múnla d'áireamhá(i)n anseo:

--

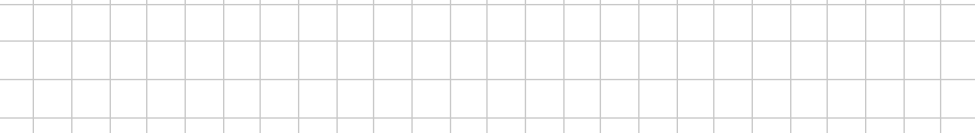
Freagair **cúig cheist ar bith** as an roinn seo.

Ceist 1

(30 marc)

- (a)** Íocann Sorcha as lón di féin agus do chara léi.
Cosnaíonn lón Shorcha €34·60 agus cosnaíonn lón a carad €28·90.
Cuirtear táille sheirbhíse 12% leis ansin.

Faigh costas **iomlán** an lóin, tar éis an táille sheirbhíse a chur leis.

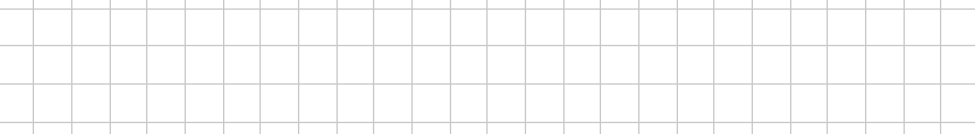


- (b)** Ceannaíonn Daithí carr ar €22 600.
Titeann luach an chairr de 18% gach bliain, agus iolraítear é sin go bliantúil.

- (i)** Cé mhéad a thiteann luach an chairr sa chéad bhliain?



- (ii) Faigh luach an chairr tar éis 2 bhliain.



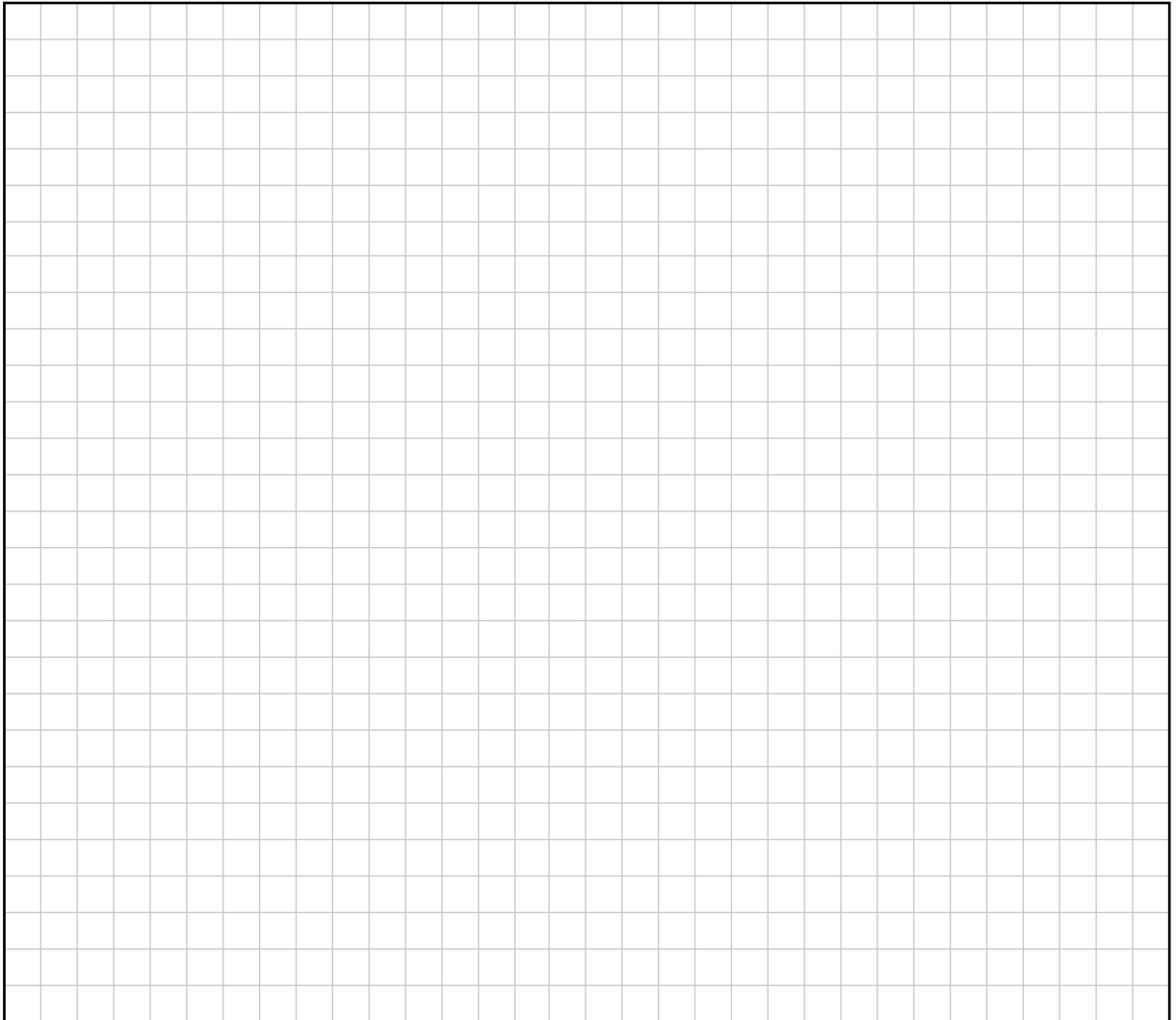
(c) Ceannaíodh meaisín ar €28 000.

Thit luach an mheaisín de $k\%$ gach bliain ar feadh 2 bhliain, áit a bhfuil $k \in \mathbb{R}$.

Tar éis 2 bhliain, luacháladh an meaisín ar €20 230.

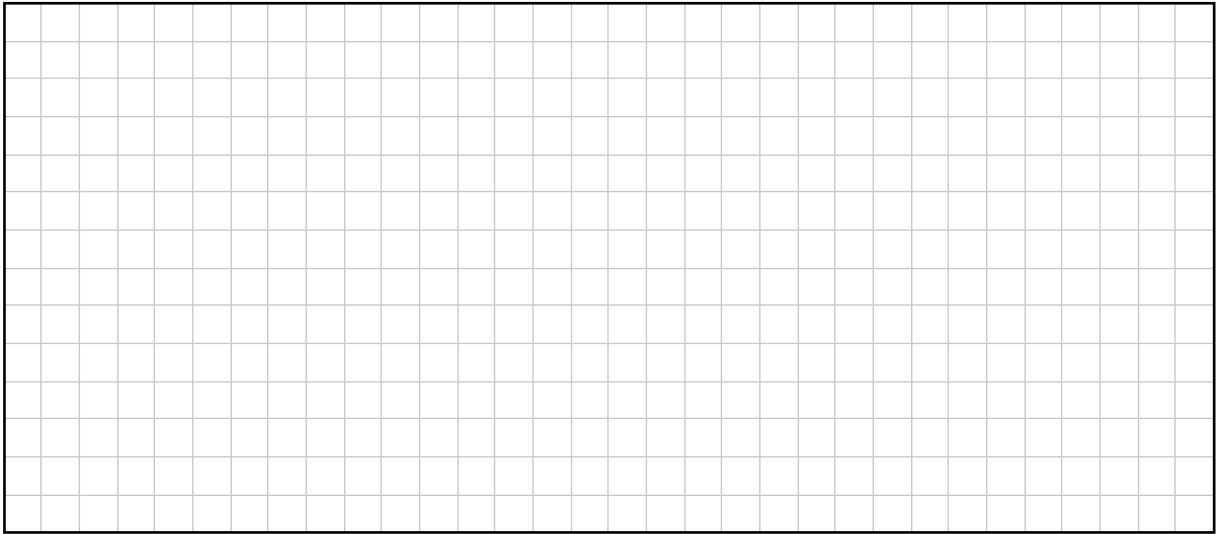
Bain úsáid as an bhfoirmle a leanas, nó as slí eile, chun luach k a oibriú amach, áit arb é F luach an mheaisín tar éis t bliain agus arb é P luach tosaigh an mheaisín.

$$F = P \left(1 - \frac{k}{100} \right)^t$$



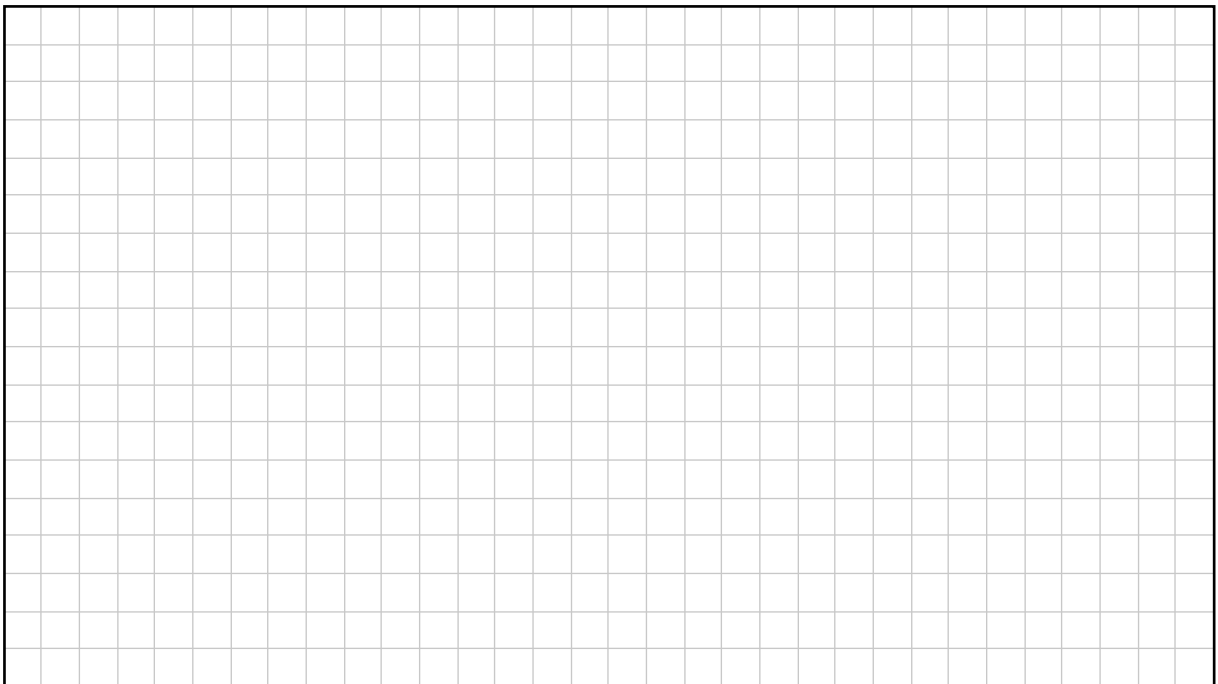
Ceist 2**(30 marc)****(a)** Forbair agus simpligh:

$$(3x - 5)^2 + 4x + 6$$

**(b)** Réitigh an chothromóid seo a leanas in $x \in \mathbb{R}$:

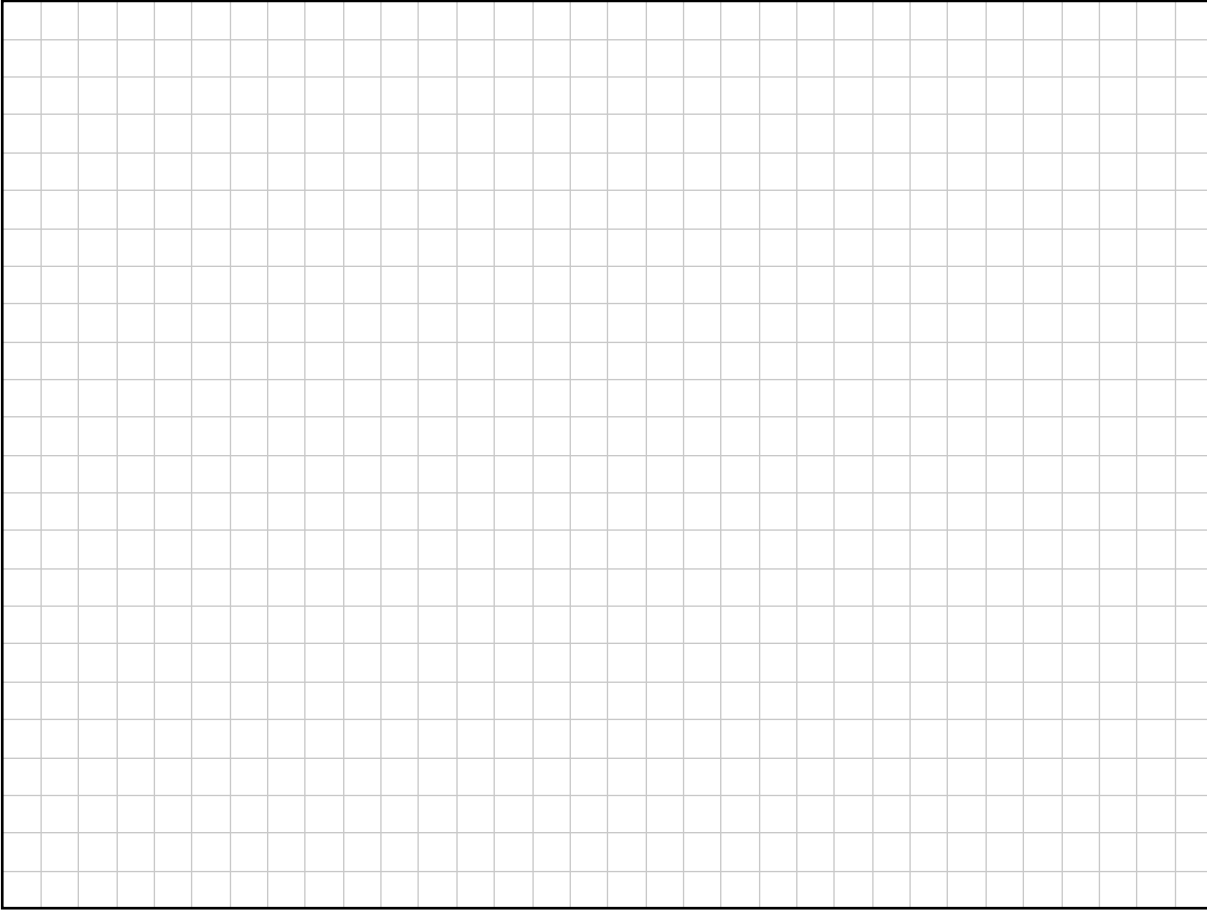
$$3x^2 - 4x - 5 = 0$$

Bíodh gach freagra ceart go dtí 2 ionad dheachúlacha.



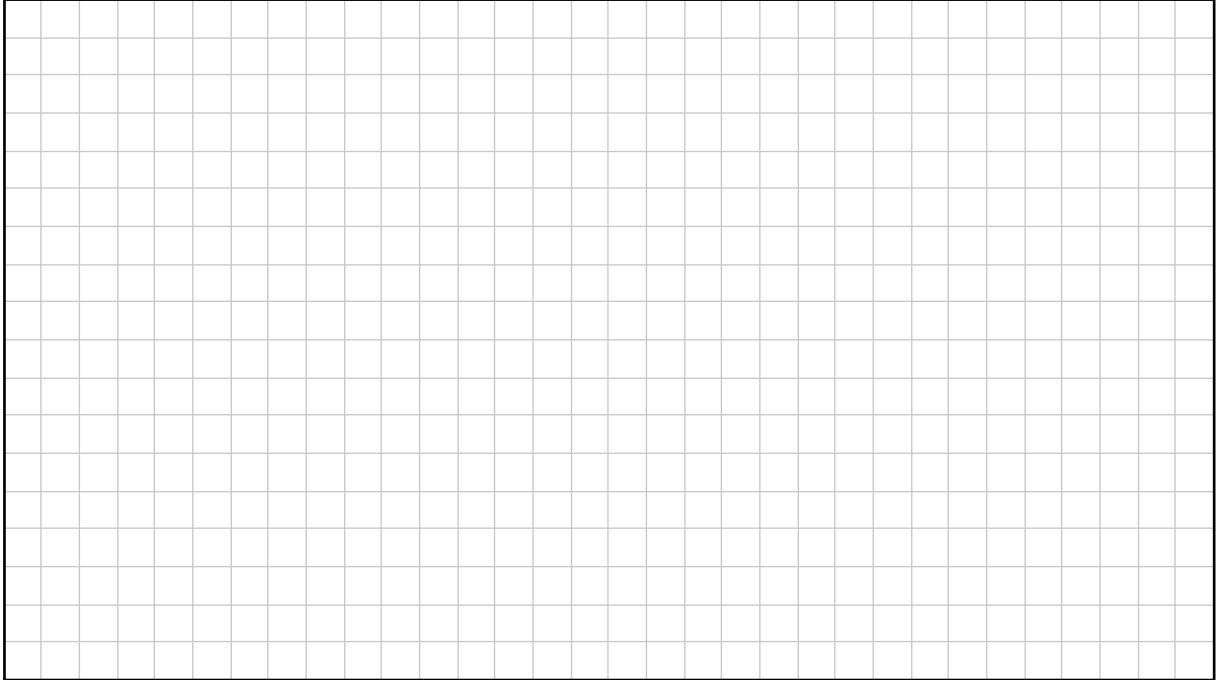
(c) Réitigh an chothromóid seo a leanas in $x \in \mathbb{R}$, áit a bhfuil $x \neq 3, -3$:

$$\frac{5}{x+3} - \frac{5}{x-3} = 6$$

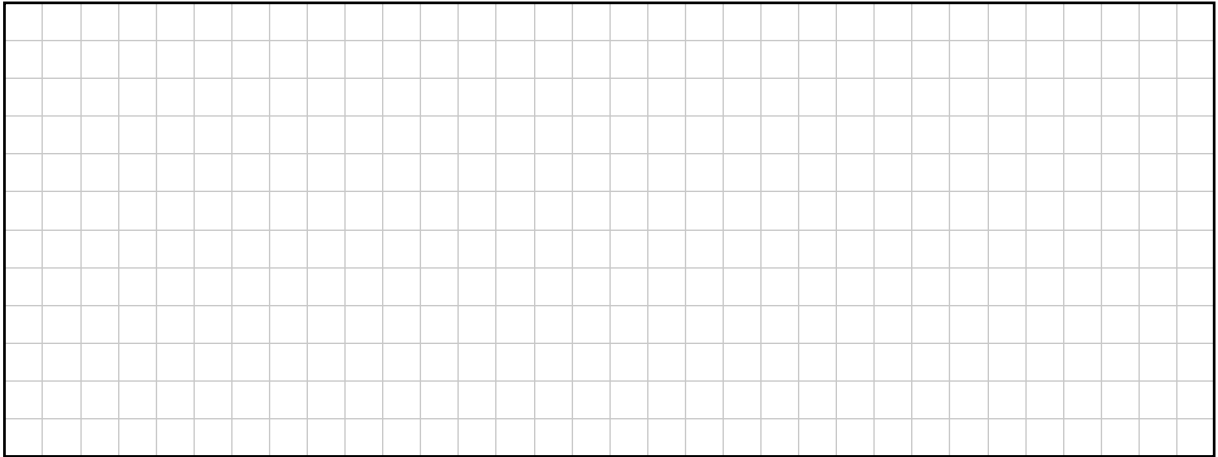


Ceist 3**(30 marc)**

- (a)** Tá Kim ag déanamh aráin.
Ullmhaíonn sí 2200 gram de mheascán le haghaidh aráin.
Le haghaidh gach 500 gram den mheascán, ní mór di é a bhácáil ar feadh 25 nóiméad.
Oibrigh amach cé mhéad nóiméad a thógann sé an t-arán a bhácáil.



- (b)** Scríobh 140 mar thoradh na bhfachtóirí príomha atá aige.



- (c) Is feidhm chearnach $x^2 + px + r$ áit ar tairisigh iad p, r .
Tá fréamhacha ag an bhfeidhm sin ag $x = 3$ agus $x = -7$.

(i) Scríobh síos dhá fhachtóir den fheidhm sin.

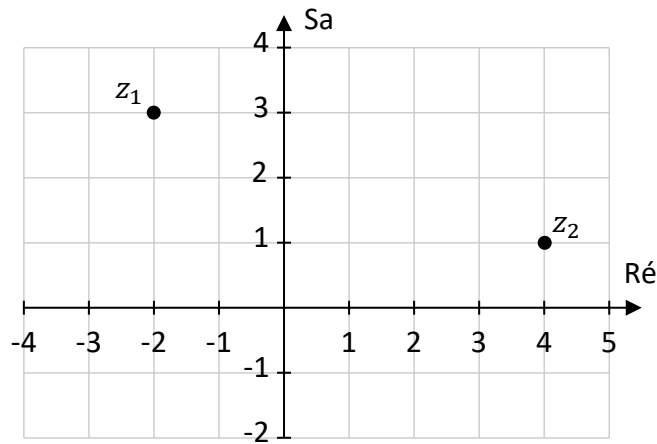
Fachtóir a haon =	
Fachtóir a dó =	

(ii) Uaidh sin, nó ar shlí eile, faigh luach p agus luach r , áit a bhfuil $p, r \in \mathbb{Z}$.

$p =$ _____	$r =$ _____
-------------	-------------

(30 marc)

(a) Taispeántar na huimhreacha coimpléascacha z_1 agus z_2 ar an léaráid Argand thíos.



$z_1 =$ $z_2 =$

$$i(2 - i) + i^2(2 - i)$$

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high. A thick black border runs along the top and left edges of the page.

Ceist 5

(30 marc)

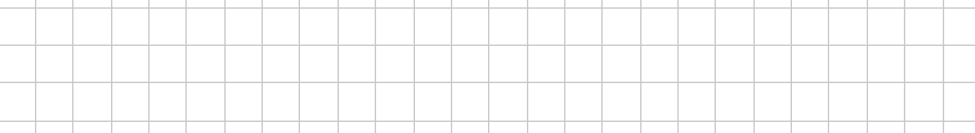
(a) Is iad na chéad trí théarma de sheicheamh comhbhreise ná:

12, 17, 22, ...

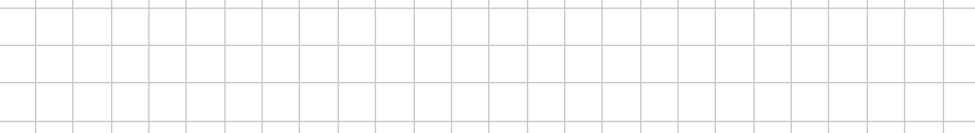
(i) Scríobh síos na chéad trí théarma eile den seicheamh.



(ii) Faigh slonn le haghaidh T_n , an n ú téarma den seicheamh.



(iii) Uaidh sin, nó ar shlí eile, faigh luach T_{20} , an 20ú téarma sa seicheamh.



(b) Is iad na chéad trí théarma de sheicheamh comhbhreise eile ná:

$$6, \quad x, \quad -4, \dots$$

Faigh luach x .

$x =$ _____

(c) Is iad na chéad trí théarma de sheicheamh comhbhreise eile ná:

$$43, \quad 39, \quad 35, \dots$$

Suimítear na chéad n téarma den seicheamh seo le chéile ionas go mbeidh **suim** na dtéarmaí sin níos lú ná nialas.

Faigh an luach is lú dá leithéid ar n .

--

Ceist 6**(30 marc)**

(a) Sainítear an fheidhm g mar $g(x) = 2x - 3$, le haghaidh $x \in \mathbb{R}$.

(i) Faigh $g(4)$.

(ii) Faigh an luach ar x a fhágann go bhfuil $g(x) = 11$.

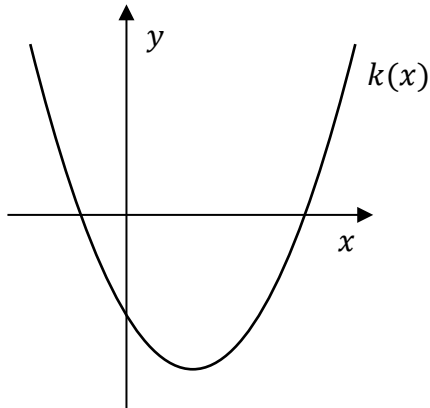
(b) Sainítear an fheidhm h mar $h(x) = 3x^2 - 2x + 1$.

Faigh $h'(x)$, díorthach $h(x)$, **agus**, uaidh sin, faigh comhordanáidí íospointe logánta h .

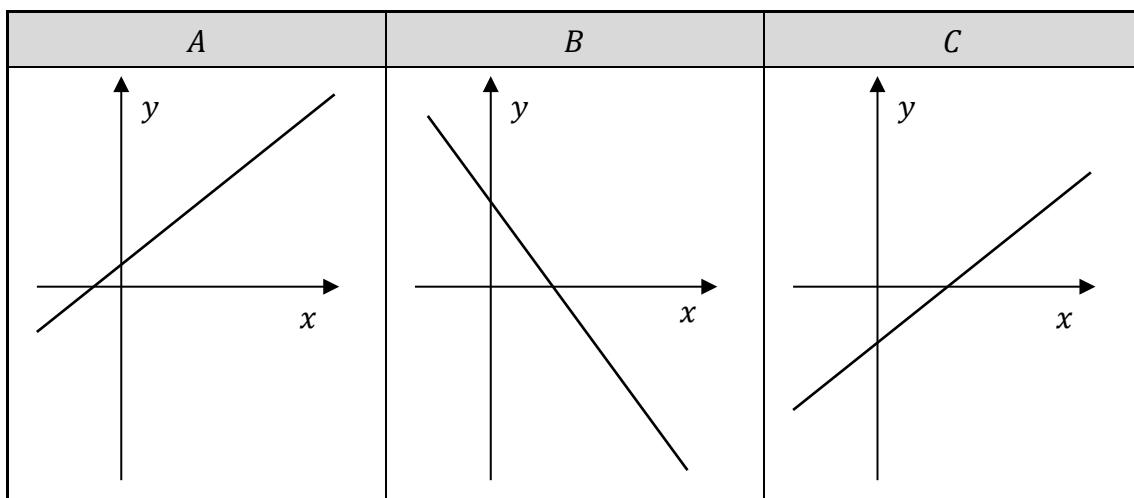
$h'(x) =$

Íospointe logánta = (,)

(c) Sa léaráid thíos, taispeántar an graf den fheidhm chearnach $k(x)$.



Sa trí léaráid thíos, A , B , agus C , taispeántar na graif de thrí fheidhm líneacha. Is graf de $k'(x)$, is é sin díorthach $k(x)$, atá i gceann amháin de na graif seo.



Cé acu ceann de na graif sna léaráidí A, B , nó C é an graf de $k'(x)$?
Cosain do fhreagra.

Tá graf $k'(x)$ i léaráid:

A

$$B$$
$$C$$

(Cuir tic (✓) i mbosca **amháin**)

1

7

7

Cosaint:

Freagair **trí cheist ar bith** as an roinn seo.

Ceist 7

(50 marc)

- (a)** Taispeántar thíos cuid d’amchlár na mbusanna ó Aerfort Bhaile Átha Cliath go Stáisiún Bus Phort Láirge.

Bain úsáid as an amchlár chun na codanna **(a)(i)**, **(a)(ii)**, agus **(a)(iii)** a fhreagairt.

Busbhealach	A	B	C	D	E	F
Aerfort Bhaile Átha Cliath	09:00	10:50	13:05	17:30	19:15	22:15
Baile Átha Cliath (Busáras)	09:30	11:20	13:35	18:00	19:45	22:35
Stáisiún Heuston	09:50	11:40	13:50	18:20	20:00	22:50
Ceatharlach	10:50	12:55	15:00	19:30	21:05	00:00
IT Cheatharlach	11:00	13:00	15:10	19:35	21:10	00:05
Croaire Leithghlinn an Droichid	11:07	13:09	15:20	19:41	21:20	00:15
An Dair Ríoga	11:10	13:13	15:24	19:50	21:24	00:19
Gabhrán	11:18	13:18	15:31	19:58	<i>T</i>	00:26
Baile Mhic Andáin	11:30	13:30	15:42	20:10	21:45	00:35
Baile Héil	11:38	13:38	15:50	20:15	21:55	00:45
Muileann an Bhata	11:47	13:45	16:00	20:20	22:05	00:55
Stáisiún Bus Phort Láirge	12:00	14:00	16:15	20:30	22:15	01:10

- (i) Chuaigh Cathal ar cheann de na busanna ón tábla thuas agus shroich sé Stáisiún Bus Phort Láirge idir 18:00 agus 21:00.

Cén bus a ndeachaigh sé air?

Bus:

A

B

C

D

E

F

(Cuir tic (✓) i mbosca amháin)

1

9

1

9

7

7

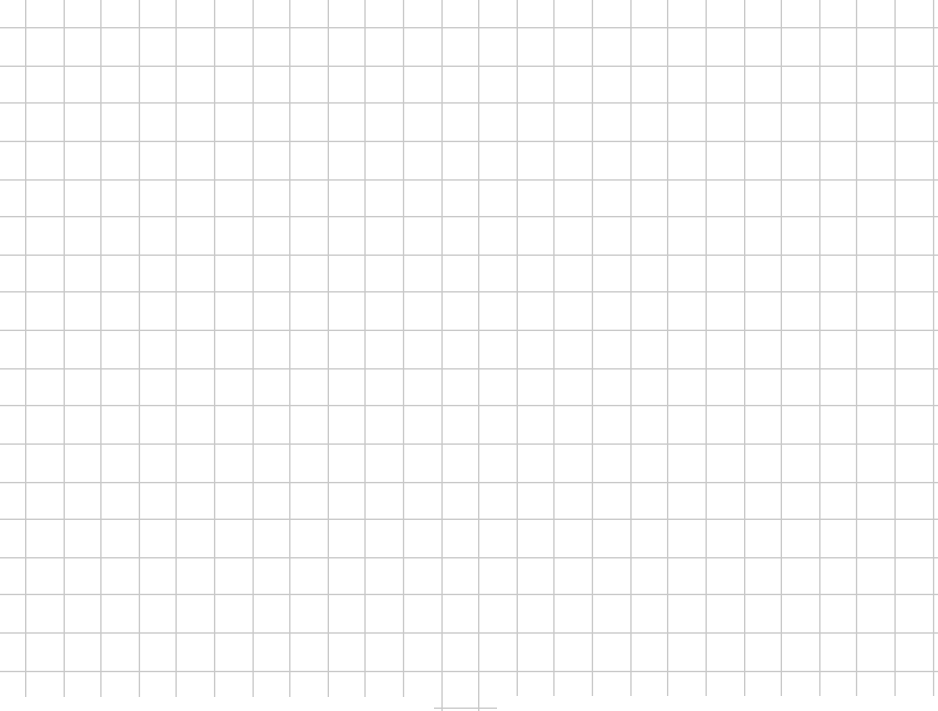
[illegible]

- (ii) Oibrigh amach an méid ama a ghlacann sé ar Bhus **B** taisteal ó Aerfort Bhaile Átha Cliath go dtí Stáisiún Bus Phort Láirge.

[illegible]

- $T =$

- Cosnaíonn 3 thicéad do dhuine fásta agus 4 thicéad do pháiste €144.
Cosnaíonn 2 thicéad do dhuine fásta agus ticéad amháin do pháiste €71.
Faigh luach x agus luach y .

	
Costas ticéid do dhuine fásta, $x =$ _____	Costas ticéid do pháiste, $y =$ _____

An Ardeistiméireacht, 2026
Matamaitic, Páipéar 1 – Gnáthleibhéal

- (c) Is oibrithe ÍMAT iad Luan, Sé, agus Tara araon.
Taispeántar a rátaí cánach agus a mbandaí cánach sa tábla thíos.
Glac leis nach ndéantar aon asbhaint eile as a n-ioncam.

Ioncam Bliantúil	Ráta Cánach
An chéad €44 000	20%
Iarmhéid	40%

- (i) Is é €37 600 ioncam bliantúil comhlán Luain. Is ar an ráta cánach is ísle amháin a íocann sé cáin. Tá creidmheas cánach bliantúil de €4000 aige.

Oibrigh amach a **ghlancháin bhliantúil** agus uaidh sin oibrigh amach a **ghlanphá bliantúil**.

Glancháin bhliantúil = _____	Glanphá bliantúil = _____
------------------------------	---------------------------

- (ii) Tá ioncam bliantúil comhlán de €63 400 ag Sé.
Tá creidmheas cánach bliantúil de €4000 aige.

Oibrigh amach a **ghlancháin bhliantúil**.

Glancháin bhliantúil = _____

- loncam bliantúil comhlán = _____

(50 marc)

- $$S(x) = -x^3 + 9.6x^2 + 25$$

Bíodh gach freagra ceart go dtí an tslánúimhir is gaire, de réir mar a oireann.

Caiteachas fógraíochta, x (mílte euro)	0	1	2	3	4	5	6	7
Díolacháin mhíosúla, $S(x)$ (mílte euro)		34				140		152

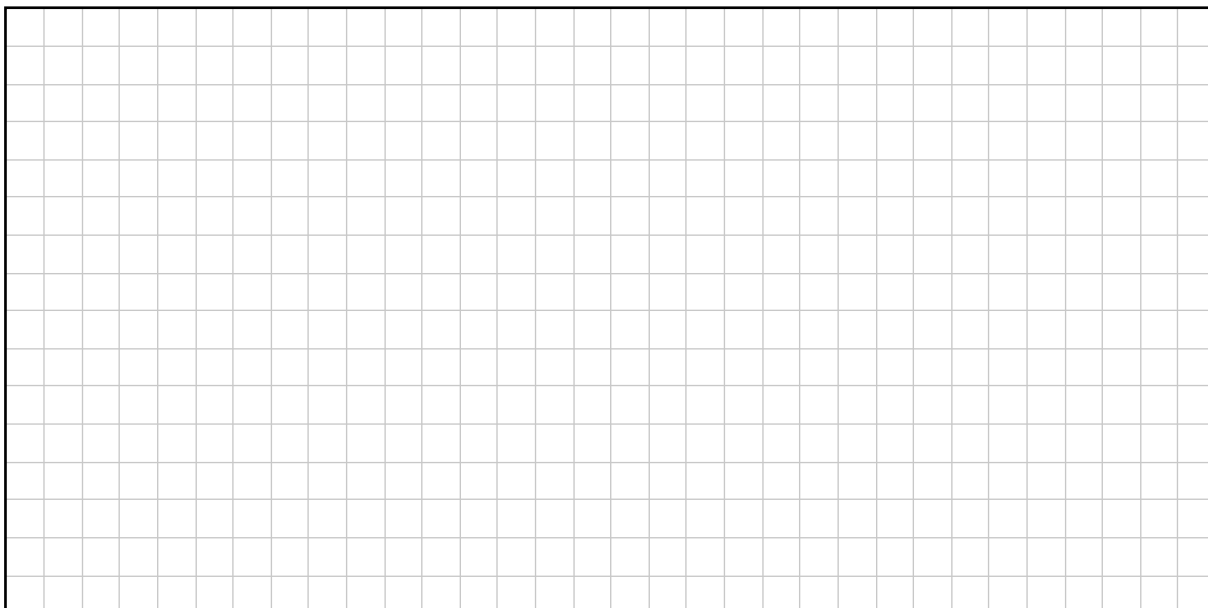
[illegible]

-

- [illegible]

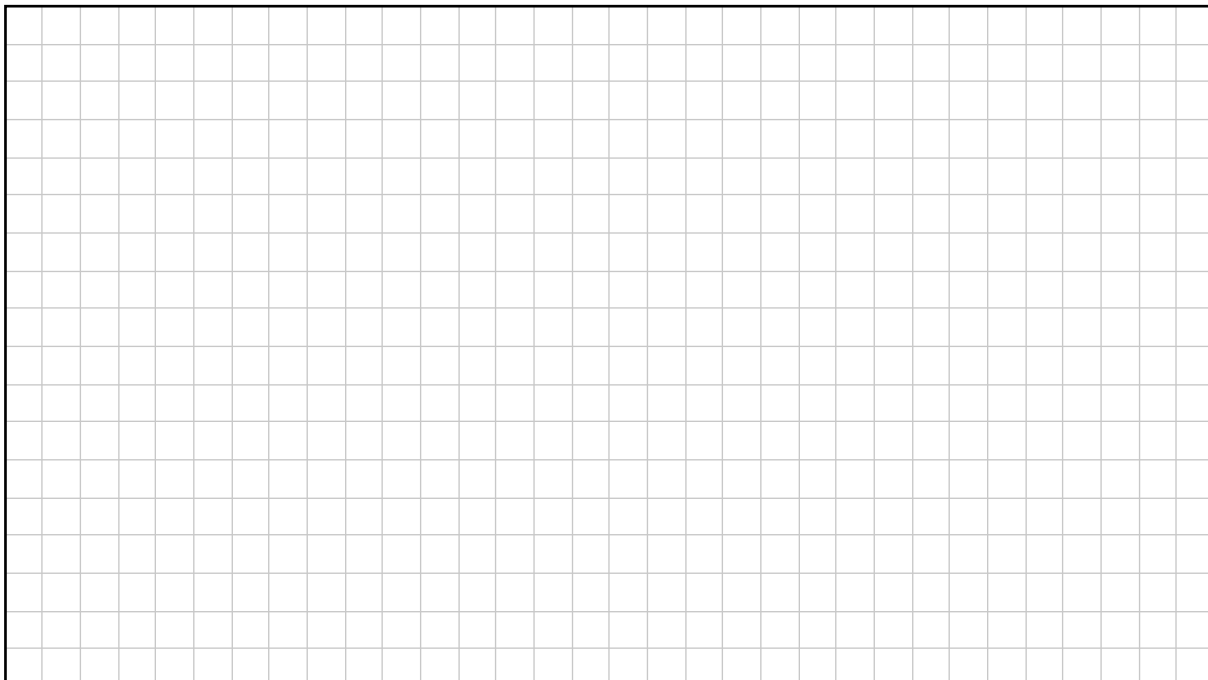
- (iv) Bain úsáid as an **gcalcalas** chun an luach ar x a fháil a thugann na díolacháin mhíosúla is mó de réir na samhla.

Cuimhnigh: $S(x) = -x^3 + 9 \cdot 6x^2 + 25$.



- (v) Chaith an fhoireann díolacháin €5000 ar fhógraíocht i mí áirithe amháin agus bhí fíor-dhíolacháin de €125 000 ann sa mhí chéanna.

Bain úsáid as an luach cuí ón tábla ar an leathanach roimhe seo agus faigh an **earráid chéatadánach** i samhail na ndíolachán tuartha, $S(x)$, don mhí sin.



Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(b) Tugtar an pá seachtainiúil le haghaidh ionadaí saoire, $\text{€}P$, de réir na foirmle:

$$P = rh + 2rt$$

áit a bhfuil:

- r = an ráta pá in aghaidh na huaire
- h = líon na n-uaireanta a oibrítear ar an ráta pá in aghaidh na huaire, agus
- t = líon na n-uaireanta ragoibre a oibrítear.

- (i) Is é ráta pá Philib ná $\text{€}15$ in aghaidh na huaire an chloig.
I seachtain ar leith, d'oibrigh Pilib 39 uair an chloig ar an ráta pá in aghaidh na huaire.
Anuas air sin, rinne sé 5 uair an chloig ragoibre.
Faigh pá Philib don tseachtain sin.

- (ii) Atheagraigh an fhoirmle $P = rh + 2rt$ agus scríobh r i dtéarmaí P , h , agus t .

- (iii) Ardaítear ráta pá Philib in aghaidh na huaire. An tseachtain ina dhiaidh sin íoctar $\text{€}892.50$ san iomlán leis as ucht 35 uair an chloig a oibriú ar an ráta pá in aghaidh na huaire chomh maith le 8 n-uair an chloig ragoibre.
Bain úsáid as do fhreagra ar (b)(ii), nó as slí eile, agus oibrigh amach ráta pá nua Philib in aghaidh na huaire.

Ceist 9

(50 marc)

Tá Dean, Saoirse, Kayla, agus Olor go léir ina mbaill de chlub reathaíochta.

- (a) Déanann Dean roinnt tacar mar chuid dá sheisiún traenála sa reathaíocht. I **dtacar amháin** tá ceithre rith 10-soicind agus ceithre shos 10-soicind. Taispeántar na hamanna agus na faid do gach rith sa tábla thíos. Mar shampla, i Rith 1, ritheann Dean 38 m.

		Fad	Am (soicindí)
Tacar amháin	Rith 1	38 m	10
		Sos	10
	Rith 2	41 m	10
		Sos	10
	Rith 3	44 m	10
		Sos	10
	Rith 4	41 m	10
		Sos	10

- (i) Faigh amach cé mhéad soicind a ghlacann sé ar Dean **tacar amháin** a dhéanamh, is é sin, faigh an t-am iomlán do na 4 rith agus na 4 shos.

[illegible]

- (ii) Faigh an fad slí, ina mhéadair, a ritheann Dean i **dtacar amháin**.

[illegible]

- (iii) Leanann Dean ar aghaidh ag athdhéanamh an tacair thuas.
Faigh an fad slí iomlán a bheidh rite ag Dean tar éis 7 nóiméad.

Freagra = _____

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

- (b) Cuireann Dean, Saoirse, Kayla agus Olor isteach ar mharatón London.
Is é £80 sterling an táille iontrála in aghaidh an duine móide tobhach cúitimh carbóin de £145 steirling in aghaidh an duine.
Is é an costas iomlán, ina euro, do cheathrar ná €1020.

Oibrigh amach an ráta malairte a úsáidtear, is é sin, oibrigh amach cé mhéad steirling atá cothrom le €1. Bíodh do fhreagra ceart go dtí 3 ionad dheachúlacha.

€1	=	£	
----	---	---	--

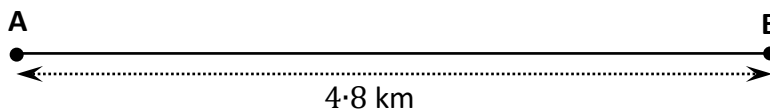
- (c) Críochnaíonn Saoirse rith 5 km i 25 nóiméad.

Oibrigh amach a **meánluas** don rith 5 km.

Bíodh do fhreagra ina **mhéadair sa soicind**, ceart go dtí ionad deachúlach amháin.

- (d) Sa léaráid thíos, taispeántar siúlhbhealach, ó thúsphointe **A** go pointe **B**. Tá an siúlhbhealach 4.8 km ar fad. Nuair a bhaineann duine pointe **B** amach, ní mór dó dul ar ais ansin go túsphointe **A**.

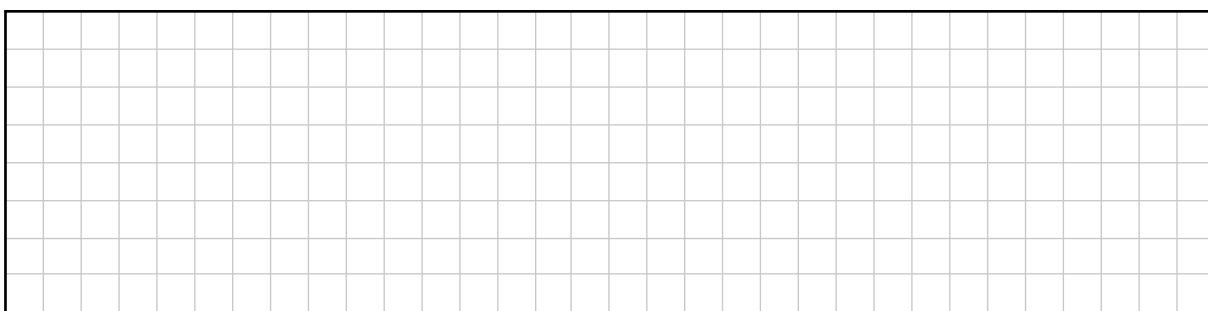
Túsphointe



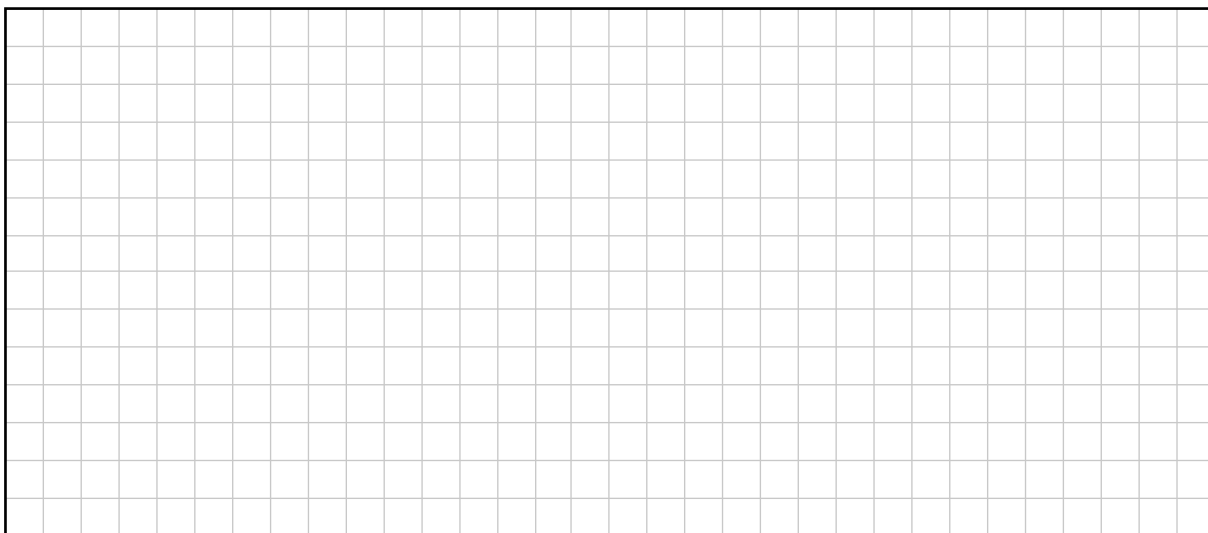
Fágann Kayla agus Olor pointe **A** ag an am céanna.

Tá Kayla ag rith 2 uair níos tapa ná mar atá ag Olor ag siúl, agus tá siad beirt ag bogadh ar luas tairiseach.

- (i) Nuair a shroichfidh Kayla pointe **B**, cén fad slí a bheidh siúlta ag Olor?



- (ii) Oibrigh amach an fad slí a bheidh siúlta ag Olor ó **A**, ina km, nuair a chasfaidh sé le Kayla, nuair a bheidh sise ag rith ar ais ar an siúlhbhealach ó **B** go **A**.



(50 marc)

- Téann an dréimire, a bhfuil an lipéad $l(x)$ air, ó phointe **A** go pointe **B**.
- Téann barr an tsleamhnáin ó phointe **B** go pointe **C**.

The graph shows a piecewise linear function $l(x)$ on a coordinate plane. The function is defined by the line segment AB and the horizontal segment BC . The points are $A(-1.2, 0)$, $B(-0.4, 2)$, and $C(0, 2)$. The x-axis is labeled x and the y-axis is labeled y . The function is labeled $l(x)$.

- [illegible]

- [illegible]

- (iii) Sa léaráid ar an leathanach roimhe seo, seasann graf na feidhme $l(x)$ ó **A** go **B** don dréimire, áit a bhfuil:

$$l(x) = 2.5x + 3$$

Faigh $l'(x)$ agus mínigh cad atá i gceist leis sin i gcomhthéacs na ceiste.

$l'(x) =$	
Míniú:	

Is féidir airde na coda anuas den sleamhnán a shamhaltú de réir na feidhme:

$$d(x) = 2 \times 0.2^x$$

áit arb é $d(x)$ airde an tsleamhnáin, le haghaidh $0 \leq x \leq 1.6$, $x \in \mathbb{R}$.

- (iv) Críochnaigh an tábla thíos chun luach $d(x)$ a thaispeáint le haghaidh gach ceann de na luachanna ar x a thugtar. Bíodh gach luach ar $d(x)$ ceart go dtí 2 ionad dheachúlacha, de réir mar a oireann.

x	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
$d(x)$	2	1.45			0.55				0.15

- (v) Tarraing an graf de $d(x)$ ar na haiseanna **ar an leathanach roimhe seo**, le haghaidh $0 \leq x \leq 1.6$, $x \in \mathbb{R}$.

--

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

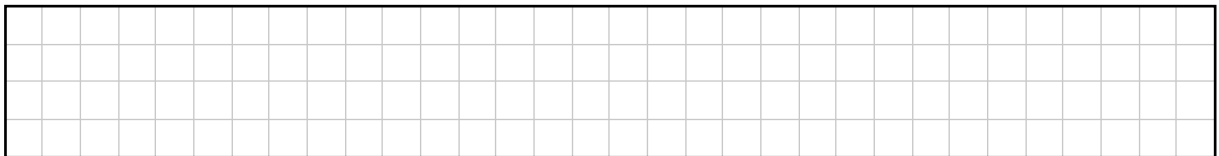
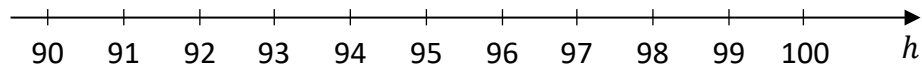
Tá dhá shrian ag baint le sleamhnán eile i limistéar spraoi na bpáistí a úsáid.

(b) Ní mór do gach páiste a úsáideann an sleamhnán a bheith 95 cm ar airde, **ar a laghad**.

(i) Scríobh isteach an tsimbail ($<$, $>$, $\leq$, nó $\geq$) atá in easnamh chun an éagothromóid thíos a chríochnú agus an t-eolas sin a thaispeáint, áit arb é h cm airde páiste.

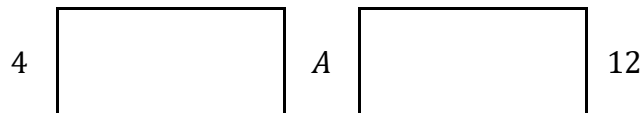


(ii) Tarraing graf den éagothromóid ó chuid **(b)(i)** ar an uimhirlíne seo a leanas le haghaidh $h \in \mathbb{R}$ agus taispeáin na hairdí atá ceadaithe.

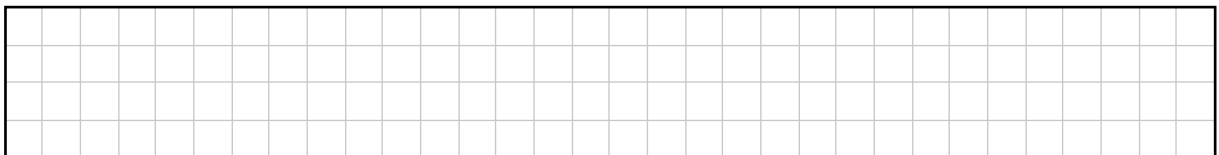
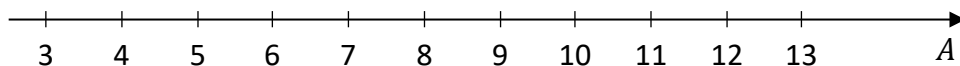


(c) Ní mór do gach páiste a úsáideann an sleamhnán a bheith 4 bliana d'aois **ar a laghad** ach **níos óige ná 12** bhliain.

(i) Scríobh isteach na siombailí atá in easnamh chun an éagothromóid thíos a chríochnú agus an t-eolas sin a thaispeáint, áit a seasann A bliain d'aois páiste.



(ii) Tarraing graf den éagothromóid ó chuid **(c)(i)** ar an uimhirlíne seo a leanas le haghaidh $A \in \mathbb{R}$ agus taispeáin na haoiseanna atá ceadaithe.

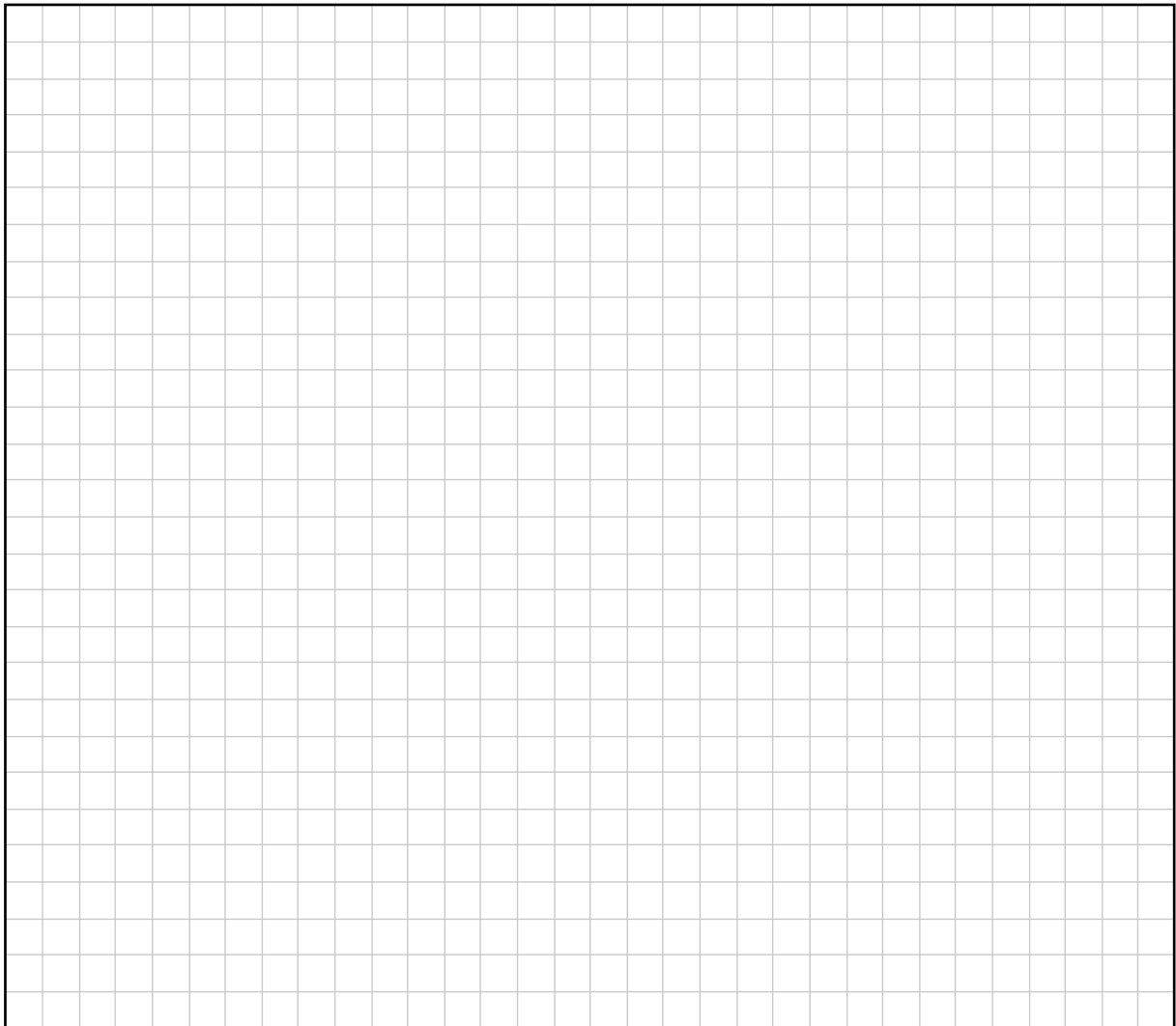


- (d) Tógann sé 13 uair an chloig ar 4 fostaithe atá ag obair le chéile chun sleamhnán a dhéanamh.
Ar lá áirithe, oibríonn na 4 fostaithe le chéile ar feadh 2 uair an chloig agus sleamhnán á dhéanamh acu.
Fágann fostaí amháin ansin agus leanann an triúr eile ar aghaidh chun an sleamhnán a chríochnú.

Faigh amach cé mhéad ama a thógann sé ar na 3 fostaithe a bhíonn fágtha an sleamhnán a chríochnú.

Glac leis go n-oibríonn na fostaithe go léir ar an ráta céanna.

Bíodh do fhreagra ina uaireanta agus ina nóiméid.

A large rectangular grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for students to write their calculations and answer.

Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. The paper has a white background and is framed by a thin black border. There are no markings, text, or drawings on the grid.

Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. The paper has a white background and is framed by a thin black border. There are no markings, text, or drawings on the grid.

Ná scríobh ar an leathanach seo

Fógra cóipchirt

D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críoch an mheasúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir alt 53(5) den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche a bhfuil sé beartaithe chuici. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdaraíthe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Gnáthleibhéal

Matamaitic - Páipéar 1

Dé hAoine 5 Meitheamh

Tráthnóna 2:00 - 4:30

